Figuras planas y cuerpos geométricos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Reconocer el triángulo, el cuadrado, el rectángulo y el círculo
- Contar los lados y los vértices de una figura
- Reconocer el cubo, el prisma, la esfera, el cilindro, el cono y la pirámide

Para pensar

Un dibujo de una pelota y una pelota de verdad, ¿son iguales?

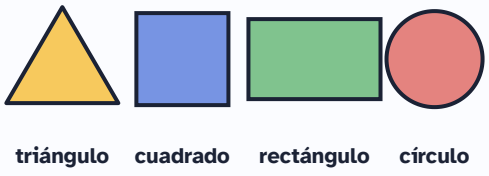
Explicación

Figuras planas

Las figuras planas son formas que podemos dibujar en un papel. Son **planas** como una hoja: no tienen grosor.

Las más conocidas son el **triángulo**, el **cuadrado**, el **rectángulo** y el **círculo**.

Las encontramos en señales de tráfico, ventanas, platos y baldosas.



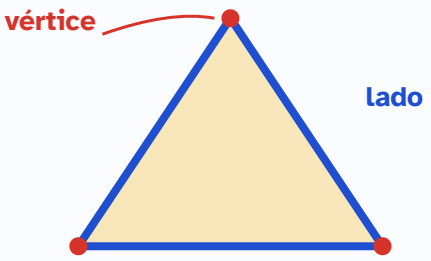
Figuras planas

Lados y vértices

Muchas figuras tienen lados: son las líneas rectas que forman su borde.

Donde se juntan dos lados hay una esquina. Se llama vértice.

Un triángulo tiene **3 lados** y **3 vértices**. El círculo no tiene lados ni vértices: su borde es una línea **curva**.



3 lados y 3 vértices

Cuadrado y rectángulo

El cuadrado y el rectángulo tienen **4 lados** y **4 vértices**.

En el cuadrado, los 4 lados son **iguales**. En el rectángulo, hay dos lados **largos** y dos **cortos**.

Una servilleta suele ser un cuadrado. Una puerta es un rectángulo.

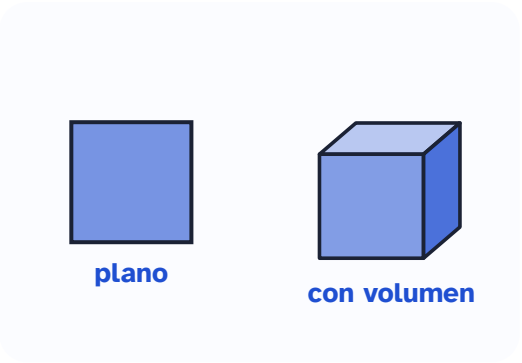


Cuerpos geométricos

Los cuerpos geométricos no son planos: tienen **volumen**. Los podemos coger, tocar y girar.

Una caja, una pelota o una lata son cuerpos.

Los cuerpos tienen **caras**. Algunas caras son planas y otras son curvas. Si una caja tiene caras planas, la podemos **apilar**.

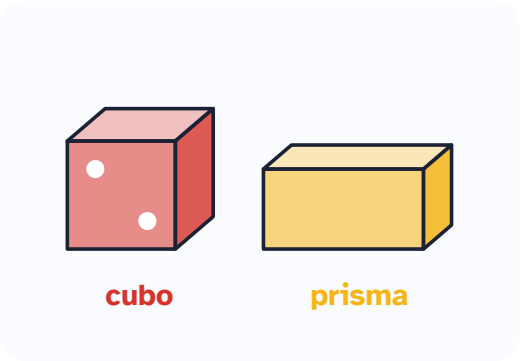


Cubo y prisma

El cubo tiene **6 caras** y todas son cuadrados iguales. Un dado es un cubo.

El prisma también tiene caras planas, pero algunas son rectángulos. Una caja de zapatos o un ladrillo son prismas.

Los dos se pueden **apilar** y no ruedan.



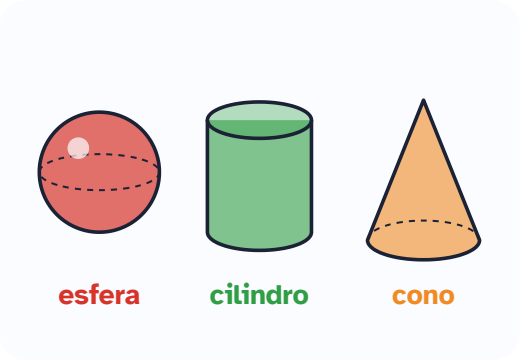
Esfera, cilindro y cono

Estos cuerpos tienen partes redondas, así que pueden **rodar**.

La **esfera** es redonda por todas partes, como una pelota.

El **cilindro** es como una lata: dos caras planas con forma de círculo y una curva.

El **cono** tiene una punta, como el cucurucho de un helado.

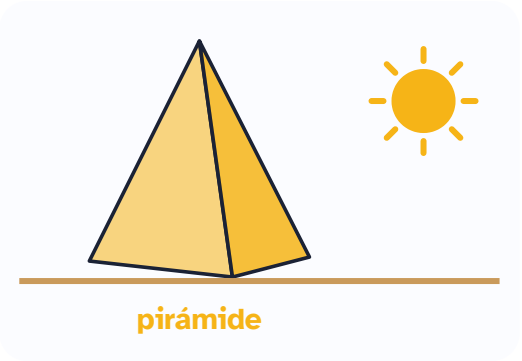


La pirámide

La pirámide tiene una base abajo y caras con forma de **triángulo** que se juntan arriba en una punta.

Las famosas pirámides de **Egipto** tienen esta forma.

Sus caras son planas, así que la pirámide **no rueda**. Pero tampoco se puede apilar encima de su punta.

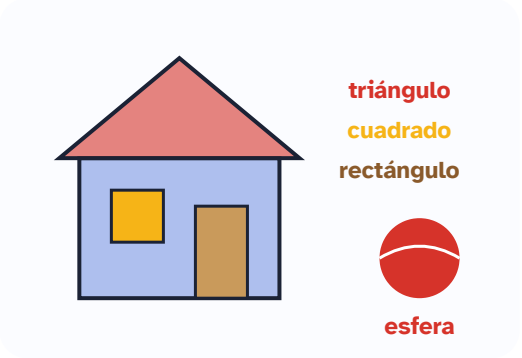


¿Para qué sirve?

Las figuras y los cuerpos están en **todas partes**.

Las ruedas son **círculos**, porque así ruedan bien. Las cajas son **prismas**, porque se apilan sin caerse.

Los arquitectos usan formas para construir casas y puentes. ¡Busca formas en tu calle!

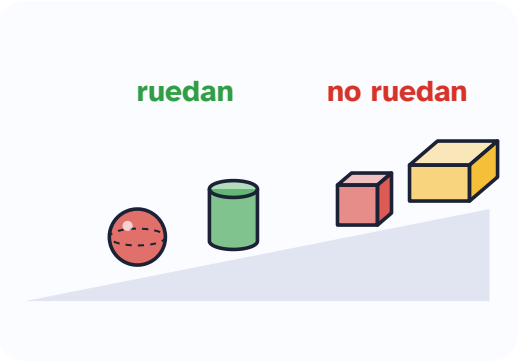


Juego: ¿rueda o no rueda?

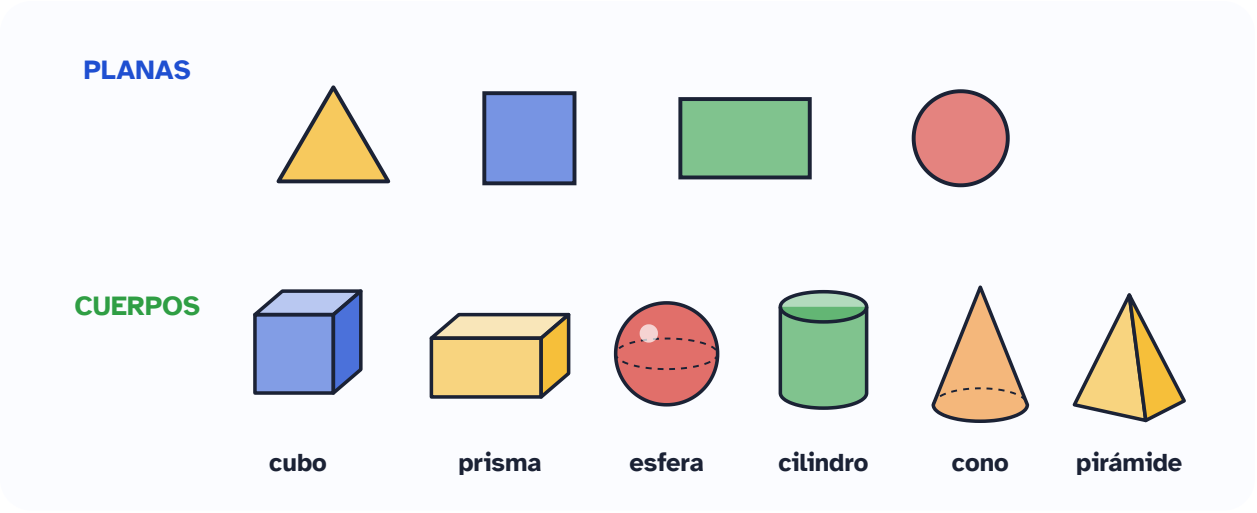
Busca en casa una **pelota**, una **lata**, una **caja** y un **dado**. Ponlos en una mesa un poco inclinada.

¿Cuáles ruedan? La pelota y la lata, porque tienen partes curvas.

¿Cuáles no ruedan? La caja y el dado, porque todas sus caras son planas.



Figuras planas y cuerpos



Ejercicios

1. **Dibuja un triángulo y señala sus vértices.**

2. **¿Cuántos lados tiene un rectángulo?**

3. **¿Qué figura no tiene lados?**

4. **Nombra algo de casa con forma de rectángulo.**

5. **¿Qué cuerpo es un dado?**

6. **¿Qué cuerpo es una pelota?**

7. **¿Qué cuerpo es un cucurucho de helado?**

8. **¿Cuántas caras tiene un cubo?**

9. **Di dos cuerpos que ruedan.**

10. **Busca en clase una figura de cada tipo.**

Practica

1. **¿Cuántos lados tiene un triángulo?**
   - **A)** 4
   - **B)** 3
   - **C)** 0
2. **La esquina donde se juntan dos lados se llama...**
   - **A)** cara
   - **B)** círculo
   - **C)** vértice
3. **¿Qué figura tiene 4 lados iguales?**
   - **A)** El cuadrado
   - **B)** El rectángulo
   - **C)** El triángulo
4. **¿Qué figura no tiene vértices?**
   - **A)** El cuadrado
   - **B)** El triángulo
   - **C)** El círculo
5. **Una lata tiene forma de...**
   - **A)** cubo
   - **B)** cilindro
   - **C)** pirámide
6. **Una pelota tiene forma de...**
   - **A)** esfera
   - **B)** círculo
   - **C)** cono
7. **Una caja de zapatos tiene forma de...**
   - **A)** esfera
   - **B)** prisma
   - **C)** cono
8. **¿Qué cuerpo rueda?**
   - **A)** El cubo

B) La pirámide

C) La esfera

9. **Un cubo tiene...**

A) 6 caras

B) 4 caras

C) 8 caras

10. **Las figuras planas...**

A) se pueden coger

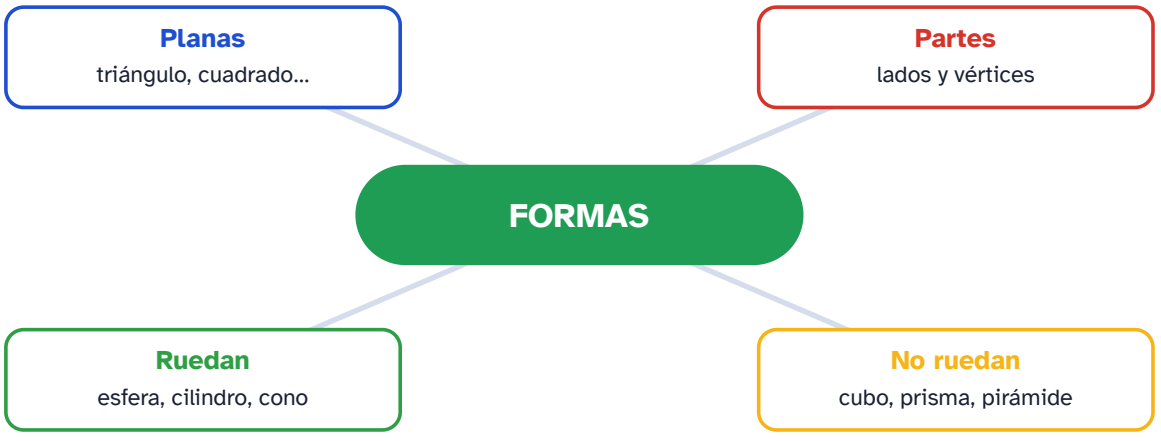
B) se dibujan en un papel

C) ruedan

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre una figura plana y un cuerpo; Qué son los lados y los vértices; Por qué unos cuerpos ruedan y otros no.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Lados del triángulo

3

Lados del cuadrado

4 iguales

¿Qué es un vértice?

La esquina donde se juntan dos lados

¿Tiene lados el círculo?

No: su borde es curvo

Un dado es un…

cubo

Una lata es un…

cilindro

Una pelota es una…

esfera

¿Qué cuerpos ruedan?

Esfera, cilindro y cono

Soluciones

1. **B)** Tri significa tres.
2. **C)** Los vértices son las esquinas.
3. **A)** Todos sus lados miden lo mismo.
4. **C)** Su borde es curvo.
5. **B)** Dos círculos y una cara curva.
6. **A)** Es redonda por todas partes.
7. **B)** Sus caras son rectángulos.
8. **C)** Tiene una superficie curva.
9. **A)** Todas son cuadrados iguales.
10. **B)** No tienen volumen.

Soluciones de los ejercicios

1. Un triángulo con 3 puntos en sus esquinas.
2. 4 lados.
3. El círculo.
4. Por ejemplo, una puerta o un libro.
5. Un cubo.
6. Una esfera.
7. Un cono.
8. 6 caras.
9. La esfera y el cilindro (también el cono, de lado).
10. Respuesta libre: reloj (círculo), pizarra (rectángulo), escuadra (triángulo)...